Práctica de laboratorio
Laminación de metales: deformación plástica, cambio geométrico y análisis del proceso

Asignatura: Procesos de Manufactura I
Programa: Ingeniería Mecánica
2026-I

Tema	**Laminación en frío de metales y comparación de materiales**
Duración sugerida	Dos horas en el laboratorio de fundición
Modalidad	Trabajo experimental por grupos con análisis comparativo
Entregable	Informe de laboratorio con datos, cálculos, gráficas, imágenes y discusión

1. Propósito de la práctica

Analizar el comportamiento de distintos metales durante un proceso de laminación en frío, evaluando el cambio geométrico de la probeta en cada pase, el porcentaje de trabajo en frío, la elongación longitudinal, la variación del ancho y la posible aparición de defectos superficiales o geométricos.

2. Objetivos

Objetivo general

Evaluar experimentalmente el efecto de la laminación sobre la geometría y el comportamiento plástico de diferentes materiales metálicos.

Objetivos específicos

- Medir los cambios dimensionales de probetas metálicas sometidas a varios pases de laminación.
- Calcular el porcentaje de trabajo en frío, la elongación longitudinal y la reducción de espesor por pase.
- Comparar el comportamiento de aluminio, acero al carbono y acero inoxidable durante el proceso.
- Identificar defectos o irregularidades generadas durante la laminación.
- Relacionar los resultados con conceptos de deformación plástica, endurecimiento por deformación, fricción, flujo del material y control del proceso.

3. Fundamento teórico

La laminación es un proceso de deformación plástica por compresión en el que el material pasa entre rodillos giratorios que reducen su sección transversal. Como consecuencia, el material incrementa su longitud y, dependiendo de las condiciones de proceso, puede presentar cambios en el ancho. En laminación en frío puede aparecer endurecimiento por deformación, con aumento de resistencia y disminución de ductilidad. La respuesta del material depende de su composición, estructura cristalina, resistencia mecánica, fricción y magnitud de la reducción por pase.

4. Materiales, equipos e instrumentos

Materiales
- Barra o tira de aleación de aluminio
- Barra o tira de aleación de cobre (pendiente)
- Barra o tira de acero al carbono
- Barra o tira de acero inoxidable

Equipos e instrumentos
- Laminadora para metales o laminadora para aleaciones
- Calibrador vernier y/o micrómetro
- Regla metálica o cinta métrica
- Marcador para identificar probetas
- Cámara o celular para registro fotográfico
- Elementos de protección personal

5. Seguridad
- Verificar el funcionamiento de la parada de emergencia antes de iniciar.
- No introducir manos cerca de los rodillos durante la operación.
- No usar ropa suelta, accesorios colgantes ni cabello sin recoger.
- Manipular las probetas únicamente con el equipo detenido.
- Mantener despejada la zona de entrada y salida del material.

6. Actividad durante el laboratorio

Antes del laboratorio, cada estudiante debe responder brevemente:
1. ¿Qué tipo de esfuerzo predomina en la laminación?
2. ¿Qué ocurre con el espesor y la longitud de una probeta durante el proceso?
3. ¿Qué diferencias esperaría entre laminar aluminio y acero inoxidable?
4. ¿Qué defectos podrían aparecer en una operación de laminación?

7. Procedimiento experimental
5. Identificar cada probeta y registrar material, dimensiones iniciales y observaciones superficiales.
6. Medir y registrar longitud inicial (L_0), ancho inicial (b_0) y espesor inicial (h_0), o diámetro si la geometría lo requiere.
7. Ajustar la apertura entre rodillos para una primera reducción moderada y segura.
8. Realizar un pase de laminación por probeta.
9. Medir nuevamente longitud, ancho y espesor; registrar observaciones sobre facilidad de deformación, uniformidad, curvatura o defectos.
10. Repetir el procedimiento para varios pases, manteniendo el registro completo de cada uno.
11. Detener la secuencia antes de comprometer la integridad de la probeta o del equipo.
12. Tomar fotografías del estado inicial, intermedio y final de cada material.

8. Registro de datos

Tabla 1. Registro experimental por pase

Material	Pase	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Área (mm²)	Observaciones

9. Cálculos

Formulas a tener en cuenta

$$A = b \cdot h$$

$$\%CW = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$$

$$\%El = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100$$

$$\%R_h = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \times 100$$

$$\%\Delta b = \frac{b_f - b_0}{b_0} \times 100$$

$$L_0 A_0 \approx L_f A_f$$

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{h_0}{h_f}\right)$$

10. Análisis de resultados

- Graficar porcentaje de trabajo en frío vs. número de pases.
- Graficar porcentaje de elongación vs. número de pases.
- Comparar la evolución geométrica entre materiales.
- Analizar cuál material presentó mayor facilidad de laminación y cuál mayor resistencia al proceso.
- Relacionar los resultados con ductilidad, composición y endurecimiento por deformación.
- Identificar defectos visibles y proponer una causa probable.

11. Preguntas de discusión

13. ¿Qué factores explican las diferencias en el comportamiento plástico entre aluminio, cobre, acero al carbono y acero inoxidable?
14. ¿Cómo se relaciona el comportamiento observado con la estructura cristalina y la composición de cada material?
15. ¿Qué material presentó mayor deformabilidad y cuál mayor resistencia al laminado? Justifique con los datos experimentales.
16. ¿Se observó ensanchamiento lateral? ¿Fue igual en todos los materiales?
17. ¿Qué evidencia experimental sugiere endurecimiento por deformación?
18. ¿Qué defectos podrían aparecer si se incrementa demasiado la reducción por pase?
19. ¿Qué variable de proceso sería la más importante de controlar en esta práctica?
20. ¿Qué aplicaciones industriales pueden asociarse a los resultados observados?

12. Estructura del informe

- Portada
- Objetivos
- Datos experimentales
- Cálculos
- Gráficas
- Registro fotográfico
- Discusión de resultados
- Conclusiones
- Bibliografía

13. Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Peso
Toma y organización de datos	20%
Cálculos correctos	20%
Gráficas e interpretación	20%
Discusión técnica	25%
Conclusiones y presentación	15%

Observación final

La práctica no debe limitarse a medir y calcular. El objetivo formativo es conectar el comportamiento experimental con la teoría de la laminación, la selección de materiales, el control del proceso y la interpretación de defectos.